加练 · 定义与压轴深化

册三 • 2026-11-08

极限定义 12 + 泰勒高阶导 12 + 抽象函数方程与迭代 10 + 作图 6 = 40 题，另加模拟卷 C 18 题

为什么又加一册

用户 11/8 中午的判断：「题目做多了自然就熟悉了」「这个量太少了」。册一册二按「同一卡点、多个题面」造题，本册再把每个卡点往更难的题面上推一层，而不是把旧题换个数字重出。

- **P1**：第 11 题 17/17 必考，本册把 ε-δ 推到含无理式、振荡因子、对数与指数的放缩，ε-X 推到振荡分子，M 型推到「δ 要反过来取」的边界。
- **P2**：全部走「先展到 k 阶再取系数 / 求高阶导」，含隐函数级数（Lagrange 反演）与 $(1+x)^{1/x}$ 型复合展开。
- **P3**：2024-25 起的新压轴形态——抽象函数方程（先求特解再化 Cauchy）、迭代不动点（单调有界 / 压缩映射 / 振荡收敛）、**条件不足必须给反例**。
- **P4**：六道全七步作图，重点在双侧渐近线不同（P4.3、P4.5）与端点单侧极限符号。

怎么用（与前两册同口径）

(1) 每题标「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，难度按 2008–2025 十七套交大高数 A 类期中真题的上限设计，不是平均难度。(2) 题面与答案分开：先做完 §1–§4 再到 §5 对速查；§6 详解只在卡住时看「卡点」一行，看懂不算会，合上重写。(3) 模拟卷 C 是第三套 18 题全真卷，与册二 A / B 同骨架；按执行卡今天以单题形式做（不掐表），11/9、11/10 两套整卷仍掐表 120 分钟。(4) 全部答案由 `verify_extra_drill.py` 用 sympy / mpmath 复核（PASS 106 / FAIL 0），$\delta(\varepsilon)$ 与 $X(\varepsilon)$ 还额外做了数值有效性检验。

与前两册的分工

本册不重复任何已有题面：册一 T 组是「泰勒基本套路」、册二 S1–S6 是「全专题第一轮」、本册是「同一个卡点的第二轮更难题面」。做的时候若发现「这题我会了」，仍要写完整量词行 / 七步表——熟练化靠的是完整输出的次数，不是眼熟。

1 P1 极限定义证明深化（12 题）

三型模板回顾

有限点 ε-δ：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-L|<\varepsilon$。
无穷远 ε-X：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $|f(x)-L|<\varepsilon$。
无穷大 M 型：$\forall M>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $f(x)>M$（这里是「给 M 找 X」，量词方向与 ε-δ 相反，最容易写反）。

1.1 A 组：有限点型（6 题）

P1.1 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的最简形式。

对标 2008-09 Q11（8 分）• ε-δ 入门但要求写全量词行

P1.2 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$。要求先有理化，再对分母作区间放缩。

对标 2010-11 Q11（8 分）• 无理式有理化 + 先限 $|x-1|<1$ 再定界

P1.3 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，说明 δ 为什么取 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级。

对标 2012-13 Q11（8 分）• 振荡有界因子 + 平方衰减

P1.4 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；并回答：P1.3 与 P1.4 的 $\delta(\varepsilon)$ 差在哪里？若把 x 换成 $x^{1/2}$ 还收敛吗？

对标 2012-13 Q11 变体（8 分）• 同一卡点对照，量词行必须重写

P1.5 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。提示：对 $|x|\le\frac{1}{2}$ 有 $|\ln(1+x)-x|\le\dfrac{x^2}{2(1-|x|)}$。

对标 2015-16 Q11（8 分）• 对数放缩，δ 需先限区间

P1.6 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1$。提示：Lagrange 余项给 $|\mathrm{e}^x-1-x|\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2$（$|x|\le 1$）。

对标 2017-18 Q11（8 分）• 指数放缩，常数 e/2 不能丢

1.2 B 组：无穷远型（4 题）

P1.7 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+1}{x^2+2}=3$，写出 $X(\varepsilon)$。

对标 2011-12 Q11（8 分）• ε-X 标准型

P1.8 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\sin x}{x+1}=2$。分子振荡，放缩时不能把 $\sin x$ 当常数。

对标 2013-14 Q11（8 分）• ε-X 含振荡项，用 $|\sin x|\le 1$

P1.9 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$，并说明 $x\to-\infty$ 时结论如何变。

对标 2016-17 Q11（8 分）• 根式有理化 + 双侧符号

P1.10 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1$。提示：先写成 $1+\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

对标 2019-20 Q11（8 分）• 先提主项再放缩，最易漏 $x>0$ 前提

1.3 C 组：无穷大型（2 题）

P1.11 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$。注意量词顺序：给 M 找 X，且 X 的取法必须让 $\ln X$ 严格大于 M。

对标 2014-15 Q11（8 分）• M 型，δ 思维反过来

P1.12 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}=+\infty$，写出 $X(M)$ 并给出放缩链。

对标 2021-22 Q11（8 分）• M 型 + 先化简 $x-\frac{x}{x^2+1}$

2 P2 泰勒与高阶导深化（12 题）

P2.1 求 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 展开中 x^7 的系数。

对标 2023-24 Q15(1)（8 分）• 母函数乘 x^k 的位移

P2.2 求 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$ 的 Maclaurin 展开中 x^6 的系数。

对标 2023-24 Q15(1) 变体（8 分）• 只偶次项，别把 x^7 当答案

P2.3 设 $f(x)=x^3\cos x$，求 $f^{(10)}(0)$ 与 $f^{(11)}(0)$。

对标 2024-25 Q15（10 分）• 奇偶性先判零，再 $n!\times[x^n]$

P2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}}{x^6}$。

对标 2023-24 Q15(2)（10 分）• Peano 余项估阶

P2.5 用 Lagrange 余项证明：当 $|x|\le1$ 时 $\left|\sin x-x+\frac{x^3}{6}\right|\le\frac{|x|^5}{120}$；并说明为什么 Peano 余项不能给出这个上界。

对标 2024-25 Q17（6 分）• 两种余项的分工，本册核心题

P2.6 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}\right)}{x^2}$。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 先取对数再展开，e 的系数别丢

P2.7 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

对标 2009-10 Q12（8 分）• 展开阶数不够就会得 0

P2.8 设 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$，求 $f^{(9)}(0)$，并说明答案中为什么没有 $9!$。

对标 2023-24 Q15(1)（8 分）• 下降阶乘与 $n!\times[x^n]$ 的相消

P2.9 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$ 在 $x=0$ 附近确定，求 $y'''(0)$。提示：用级数逐次代入（Lagrange 反演）。

对标 2024-25 Q18 压轴（6 分）• 隐函数级数，最易错的一题

P2.10 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)$。

对标 2021-22 Q17（6 分）• 先判残留阶，再定 n 的幂

P2.11 用 Taylor 公式证明：当 $x>0$ 时 $\mathrm{e}^{x}>1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2023-24 Q17（10 分）• 拉格朗日余项的符号

P2.12 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

对标 2018-19 Q12（8 分）• 符号最容易反的一题

3 P3 抽象函数方程与迭代（10 题）

两条主干

函数方程：先猜一个特解 h（通常是多项式或指数），令 $g = f - h$ 把方程化成 Cauchy 方程 $g(x+y) = g(x) + g(y)$，再用连续性推出 $g(x) = cx$。
迭代：先解 $L = f(L)$ 找不动点，再证收敛——单调有界（牛顿迭代）、压缩映射（$|f'| < 1$）、或 $|f'(L)| < 1$ 的局部收敛。
条件不足时不要硬解：连续 + 一个函数方程未必唯一，必须给出两个满足条件但结论不同的反例。

P3.1 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$f(x+y) = f(x) + f(y)$，$f(1) = 3$。求 $f(x)$ 与 $f(\sqrt{2})$，并写出「连续性用在哪一步」。

对标 2024-25 Q17（10 分）• Cauchy 加性方程

P3.2 设 f 连续，$f(x+y) = f(x)f(y)$，$f'(0) = 2$。求 $f''(1)$。

对标 2024-25 Q17 变体（10 分）• 指数型方程 + 导数条件定常数

P3.3 设 f 在 $(0, +\infty)$ 连续，$f(xy) = f(x) + f(y)$，$f(\mathrm{e}) = 1$。求 $f'(\mathrm{e})$。

对标 2022-23 Q17（10 分）• 换元 $x = \mathrm{e}^u$ 化回 Cauchy

P3.4 设 f 连续且 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$，$f(1) = 2$。求 $f(3)$。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 二次型方程，特解取 ax^2

P3.5 $x_0 = 2$，$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$。求 x_1, x_2 与 $\lim x_n$，并证明收敛。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 牛顿迭代，单调有界

P3.6 $x_{n+1} = \cos x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并给出不动点的数值（Dottie 数，保留 6 位）。

对标 2025 新压轴形态（8 分）• 振荡收敛，用 $|\sin \xi|$ 压缩

P3.7 $x_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{1 + x_n}$。求不动点，并判断迭代是否收敛。

对标 2024-25 Q18 变体（6 分）• 解代数方程后必须筛正根

P3.8 $f(x) = \dfrac{x+3}{4}$，$x_{n+1} = f(x_n)$。验证压缩映射条件，求不动点与 n 步后的误差表达式。

对标 2024-25 Q18（6 分）• $|f'| < 1$，误差按 4^{-n} 衰减

P3.9 **条件不足题**：设 f 连续，$f(x+1) = f(x) + 2$，$f(0) = 0$。问 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是否被唯一确定？若不能，给出两个满足条件但取值不同的 f。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 反例构造：$2x + p(x)$，p 为连续 1-周期函数

P3.10 设 f 连续，$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$，$f(1) = 1$。求 $f(2)$。

对标 2024-25 Q17（10 分）• 减特解 $\frac{x^2}{2}$ 化 Cauchy

4 P4 作图与渐近线深化（6 题）

七步表（每题都要写全）

(1) 定义域与奇偶性 → (2) 间断点与单侧极限 → (3) 垂直渐近线 → (4) 水平 / 斜渐近线（两端分别算）→ (5) f' 与驻点、单调区间 → (6) f'' 与凹凸、拐点 → (7) 关键点函数值 + 草图。
本册特意放了两道「两端渐近线不同」的题（P4.3、P4.5），以及两道「单侧极限符号相反」的题（P4.1、P4.4）。

P4.1 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$，按七步作全图。

对标 2016-17 Q16（12 分）• 斜渐近线 $y=x+1$，$x=1$ 两侧符号相反

P4.2 $f(x)=x\mathrm{e}^{1/x}$，按七步作全图，特别注意 $x\to 0^+$ 与 $x\to 0^-$。

对标 2019-20 Q16（12 分）• 一侧 $+\infty$ 一侧 0，最易画反

P4.3 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$，按七步作全图。

对标 2020-21 Q16（12 分）• 两条不同水平渐近线 $y=\pm 1$

P4.4 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$，按七步作全图。

对标 2018-19 Q16（12 分）• 奇函数 + 两条垂直渐近线 + $y=x$

P4.5 $f(x)=x-2\arctan x$，按七步作全图。

对标 2021-22 Q16（12 分）• 两端斜渐近线分别是 $y=x-\pi$ 与 $y=x+\pi$

P4.6 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，按七步作全图。

对标 2015-16 Q16（10 分）• 偶函数 + 水平渐近线 + 最小值 -1

5 答案速查（40 题）

题号	答案（只核对结论，不重看过程）
P1.1	$L=4$；$\lvert f-L\rvert=\lvert x-2\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$
P1.2	$L=\frac14$；有理化后 $f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$，先限 $\lvert x-1\rvert<1$ 得 $\left\lvert f-\frac14\right\rvert\le\frac{\lvert x-1\rvert}{4(\sqrt3+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$
P1.3	$L=0$；$\left\lvert x^2\sin(1/x)\right\rvert\le x^2$，取 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$
P1.4	$L=0$；$\lvert x\sin(1/x)\rvert\le\lvert x\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$；与 P1.3 差一个平方根；换成 $x^{1/2}\sin(1/x)$ 在 $x\to0^+$ 仍收敛于 0
P1.5	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\lvert x\rvert}{2(1-\lvert x\rvert)}\le\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le\frac12$），取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$
P1.6	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\mathrm e}{2}\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le1$），取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$
P1.7	$L=3$；$\lvert f-3\rvert=\frac{5}{x^2+2}$，取 $X=\sqrt{5/\varepsilon}$
P1.8	$L=2$；$\lvert f-2\rvert=\frac{\lvert\sin x-2\rvert}{x+1}\le\frac{3}{x+1}$，取 $X=3/\varepsilon$
P1.9	$L=1$（$x\to+\infty$）；$\lvert f-1\rvert=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}\le\frac{1}{2x^2}$，取 $X=1/\sqrt{2\varepsilon}$；$x\to-\infty$ 时极限为 -1
P1.10	$L=1$；$f=1+\frac{\ln(1+\mathrm e^{-x})}{x}\le1+\frac{\mathrm e^{-x}}{x}$，取 $X=2/\varepsilon$（须 $x>0$）
P1.11	$+\infty$；取 $X=\mathrm e^{M+1}$（$\ln X=M+1>M$），**不能取** $X=\mathrm e^M$
P1.12	$+\infty$；$f=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$
P2.1	$\frac15$
P2.2	$-\frac17$
P2.3	$f^{(10)}(0)=0$，$f^{(11)}(0)=990$
P2.4	$-\frac{1}{720}$
P2.5	成立；Peano 只给 $o(x^4)$ 的阶，不给常数上界
P2.6	$\frac{11\mathrm e}{24}$
P2.7	$\frac12$
P2.8	$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)$（无 9!）
P2.9	$y'''(0)=9$（$[x^3]=\frac32$）
P2.10	$\frac13$（残留项是 $\frac{1}{3n^3}$，故乘 n^3）
P2.11	成立；$\mathrm e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{\mathrm e^\xi}{24}x^4>1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$
P2.12	$-\frac13$
P3.1	$f(x)=3x$，$f(\sqrt2)=3\sqrt2$；连续性用于把 $g(q)=cq$ 从有理数延到 $\mathbb R$
P3.2	$f(x)=\mathrm e^{2x}$，$f''(1)=4\mathrm e^2$
P3.3	$f(x)=\ln x$，$f'(\mathrm e)=\frac{1}{\mathrm e}$
P3.4	$f(x)=2x^2$，$f(3)=18$
P3.5	$x_1=\frac32$，$x_2=\frac{17}{12}$，$\lim x_n=\sqrt2$
P3.6	收敛于 0.739085（Dottie 数）
P3.7	不动点 $\sqrt2$；迭代收敛（$\left\lvert f'(\sqrt2)\right\rvert=3-2\sqrt2<1$）
P3.8	$\lvert f'\rvert=\frac14<1$，不动点 1，$x_n-1=\frac{x_0-1}{4^n}$
P3.9	**不唯一**：$f_A(x)=2x$ 给 $f(\frac12)=1$；$f_B(x)=2x+\cos2\pi x-1$ 给 $f(\frac12)=-1$
P3.10	$f(x)=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}$，$f(2)=3$
P4.1	定义域 $x\ne1$；垂直 $x=1$（左 $-\infty$ / 右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x+1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$
P4.2	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 0）；斜渐近线 $y=x+1$；$x\to0^-$ 时 $f\to0$
P4.3	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 $-\infty$）；水平渐近线 $y=1$（右）与 $y=-1$（左）
P4.4	奇函数；垂直 $x=\pm1$；斜渐近线 $y=x$；$x\to1^+$ 为 $+\infty$
P4.5	斜渐近线 $y=x-\pi$（右）与 $y=x+\pi$（左）；无垂直渐近线
P4.6	偶函数；水平渐近线 $y=1$；最小值 $f(0)=-1$，无垂直渐近线

6 逐题详解（只看卡点，合上重写）

6.1 P1 极限定义

P1.1 $0<|x-2|<\delta$ 时 $f=x+2$，故 $|f-4|=|x-2|$，$\delta=\varepsilon$ 恰好够。

卡点：量词行必须写「$\forall\varepsilon>0,\exists\delta=\varepsilon>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时」，漏 $0<$ 就是错的（$x=2$ 处函数无定义）。

P1.2 有理化：$f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$。先限 $|x-1|<1$ 得 $\sqrt{x+3}>\sqrt{3}$，于是 $\left|f-\frac14\right|=\frac{|2-\sqrt{x+3}|}{4(\sqrt{x+3}+2)}=\frac{|x-1|}{4(\sqrt{x+3}+2)^2}\le\frac{|x-1|}{4(\sqrt3+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$。

卡点：「先限一个固定区间、再在区间上定界分母」是 ε-δ 的标准两步；不能试图直接解不等式。

P1.3 / P1.4 $|\sin(1/x)|\le1$，故分别有 $|f|\le x^2$ 与 $|f|\le|x|$，对应 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$ 与 $\delta=\varepsilon$。

卡点：振荡因子只提供有界性，衰减全靠外面的幂；幂次决定 δ 是 ε 还是 $\sqrt{\varepsilon}$。

P1.5 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots$，余项给 $|\ln(1+x)-x|\le\frac{x^2}{2(1-|x|)}$；除以 $|x|$ 并限 $|x|\le\frac12$ 得 $|f-1|\le|x|$，取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$。

卡点：δ 里的 $\min(\frac12,\cdot)$ 来自「先限区间」，这一项漏掉放缩就不成立。

P1.6 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{\mathrm{e}^\xi}{2}x^2$，$|\xi|<1$ 时 $|f-1|\le\frac{\mathrm{e}}{2}|x|$；取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$ 吸收常数 $\mathrm{e}/2\approx1.36$。

卡点：常数 $\mathrm{e}/2>1$，直接取 $\delta=\varepsilon$ 在严格意义上不够；这就是复核脚本抓到的那一处。

P1.7–P1.10 四题都先分离主项：$\frac{3x^2+1}{x^2+2}=3-\frac{5}{x^2+2}$；$\frac{2x+\sin x}{x+1}=2+\frac{\sin x-2}{x+1}$；$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}-1=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}$；$\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

卡点：ε-X 的 X 只要求是一个够大的数，不必最优；但 P1.8 的分子振荡必须先用 $|\sin x-2|\le3$ 定界；P1.9 与 P1.10 的 $x>0$ 前提不能漏。

P1.11 / P1.12 M 型是「给 M 找 X」。$\ln x>M$ 需 $X>\mathrm{e}^M$，取 e^{M+1} 保证严格；$\frac{x^3}{x^2+1}=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$。

卡点：量词顺序写反（写成「$\forall X\exists M$」）是第 11 题最常见的零分错误；另外 e^M 只能给 $\ln X=M$，不满足严格大于。

6.2 P2 泰勒与高阶导

P2.1 / P2.2 $\ln(1+x)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k$，乘 x^2 后 x^7 来自 $k=5$：$\frac15$。$\arctan x=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1}$，除以 x 后 x^6 来自 $k=3$：$-\frac17$。

卡点：先数「母函数里哪一项」，再对位移；直接硬展到七阶极易错符号。

P2.3 $\cos x$ 只有偶次幂，$x^3\cos x$ 只有奇次幂，故 $[x^{10}]=0$，$f^{(10)}(0)=0$；$[x^{11}]=\frac{1}{8!}=\frac{1}{40320}$，$f^{(11)}(0)=\frac{11!}{40320}=990$。

卡点：公式是 $f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$，不是 $n!$ 乘下降阶乘。

P2.4 / P2.12 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+\cdots$ 给 $-\frac{1}{720}$；$x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}=-\frac{x^3}{3}+\cdots$ 给 $-\frac13$。

卡点：符号由「被减掉的低阶项」决定，不要凭印象。

P2.5 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{\cos\xi}{120}x^5$，$|\cos\xi|\le1$ 给上界；Peano 余项只有 $o(x^4)$ 的定性信息。

卡点：Peano 给「阶」、Lagrange 给「符号与常数上界」，二者分工是 2024-25 起的稳定考点。

P2.6 $(1+x)^{1/x}=\exp\left(1-\frac{x}{2}+\frac{11x^2}{24}+\cdots\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}+\frac{11x^2}{24}+\cdots\right)$，故极限 $\frac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点：必须先在指数上展开 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 到 x^2，再对 exp 二次展开；漏 e 或漏 $\frac{11}{24}$ 都是常见错。

P2.8 $[x^9](1+x)^\alpha = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)}{9!}$，乘 9! 后相消。

卡点：这是册一 T3.1 抓到过的错误，本册换个阶数再考一次。

P2.9 逐次代入：$y = xe^y = x + x^2 + \frac{3}{2}x^3 + \cdots$，故 $[x^3] = \frac{3}{2}$，$y'''(0) = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$。

卡点：隐函数不能直接对 y 求三次导后代值，要先把 y 展成 x 的幂级数。

P2.10 / P2.11 $\ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{3n^3} + \cdots$ 故乘 n^3 得 $\frac{1}{3}$；e^x 的四阶 Lagrange 余项为 $\frac{e^\xi}{24}x^4 > 0$。

卡点：P2.10 若乘 n^2 极限是 0 ——复核脚本抓到的正是这一处阶数写错。

6.3 P3 函数方程与迭代

P3.1 / P3.2 / P3.3 加性方程连续解 $g(x) = cx$（先在 $\mathbb{Q}$ 上定，再用连续性延到 $\mathbb{R}$）；$f(x+y) = f(x)f(y)$ 取对数化加性；$f(xy) = f(x) + f(y)$ 换元 $x = e^u$。

卡点：「连续性用在哪一步」必须答出：从有理数延到实数。

P3.4 / P3.10 两题都靠减特解：P3.4 猜 $h = ax^2$，由 $f(1) = 2$ 得 $a = 2$；P3.10 令 $g = f - \frac{x^2}{2}$ 则 g 满足 Cauchy 方程，$g(x) = \frac{x}{2}$，得 $f(2) = 3$。

卡点：减特解后要验证新方程确实是齐次的，别只猜不解。

P3.5 / P3.7 $x_1 = \frac{3}{2}$，$x_2 = \frac{17}{12}$，$L = \sqrt{2}$；P3.7 解 $L = 1 + \frac{1}{1+L}$ 得 $L^2 = 2$，必须筛正根。

卡点：不动点方程常给出两根，负根要舍；收敛性另证，不能只解方程。

P3.6 $|\cos u - \cos v| \le |u - v|$，且从第二项起落入 $[0,1]$，其上 $|\sin\xi| \le \sin 1 < 1$，故压缩；不动点 ≈ 0.739085。

卡点：全局 Lipschitz 常数 1 不够，要先用有界区间把常数压到 $\sin 1$。

P3.8 $f(x) - 1 = \frac{x-1}{4}$，故 $x_n - 1 = \frac{x_0-1}{4^n}$。

卡点：压缩映射题要写出显式误差，只说「收敛」不给分。

P3.9 p 取任意连续 1-周期函数且 $p(0) = 0$，$f = 2x + p(x)$ 都满足条件：$f_A = 2x$ 给 1，$f_B = 2x + \cos 2\pi x - 1$ 给 -1。

卡点：这类题的答案就是「不唯一 + 两个反例」；硬解出 $f(x) = 2x$ 会丢全分。

6.4 P4 作图

P4.1 / P4.4 两题都在垂直渐近线两侧符号相反：$x \to 1^-$ 时 $f \to -\infty$、$x \to 1^+$ 时 $f \to +\infty$；P4.4 是奇函数，可只画 $x > 0$ 再关于原点对称。

卡点：斜渐近线用 $\lim_{x\to\pm\infty}(f - (ax+b)) = 0$ 定 a, b，两端要分别算。

P4.2 $x \to 0^+$ 时 $e^{1/x} \to +\infty$ 压过 $x \to 0$，故 $+\infty$；$x \to 0^-$ 时 $e^{1/x} \to 0$，故 $f \to 0$。

卡点：「$0 \cdot \infty$」必须比阶，不能凭直觉；这一处册二 S6.2 也错过。

P4.3 / P4.5 P4.3：$x \to +\infty$ 给 $y = 1$、$x \to -\infty$ 给 $y = -1$；P4.5：$\arctan x \to \pm\frac{\pi}{2}$ 给 $y = x \mp \pi$。

卡点：「一条斜渐近线走天下」是作图题最典型的扣分点。

P4.6 $f = 1 - \frac{2}{x^2+1}$，偶函数，$f(0) = -1$ 为最小值，$f' = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$。

卡点：先化简再求导，比直接商法则快且不易错。

7 模拟卷 C（18 题 / 120 分钟）

卷面口径

与册二模拟卷 A / B 完全同骨架：单选 5 题、填空 5 题、第 11 题极限定义证明、计算 3 题、应用 1 题、作图 1 题、压轴 2 题。**本卷今天以单题形式做完（不掐表）**；整卷掐表仍排 11/9（A 卷）与 11/10（B 卷），订正时间不得压缩。

题号	题型	题号	题型
1–5	单选题 $3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（8 分）	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题（8 分）	16	作图（12 分）
17	压轴 • 不等式（6 分）	18	压轴 • 极限（6 分）

C1　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=$ __。

对标 2013-14 Q1（3 分）

C2　$\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=$ __。

对标 2016-17 Q2（3 分）

C3　设 $f(x)=x^{\sin x}$，则 $f'(1)=$ __。

对标 2018-19 Q3（3 分）

C4　$f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点是__，类型分别为__。

对标 2018-19 Q4（3 分）• 官方答案曾把个数写错，以复核结论为准

C5　心形线 $r=1+\cos\theta$ 在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率为__。

对标 2020-21 Q5（3 分）

C6　$f(x)=x^3\sin x$，则 $f^{(8)}(0)=$ __。

对标 2023-24 Q6（3 分）

C7　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}=$ __。

对标 2021-22 Q7（3 分）

C8　$y=x^{1/x}$ 的极大值点为 $x=$ __，极大值为__。

对标 2012-13 Q8（3 分）

C9　曲线 $y=x\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的曲率为__。

对标 2019-20 Q9（3 分）

C10　$r=2\sin\theta$ 围成的面积为__。

对标 2015-16 Q10（3 分）

C11　用极限定义证明 $\displaystyle\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{x-3}=6$（写出完整量词行与 $\delta(\varepsilon)$）。

对标 2017-18 Q11（8 分）• 17/17 必考

C12　求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 Q12（8 分）

C13 设 $x=t-\ln(1+t)$，$y=\frac{t^3}{3}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=1$ 处的值。

对标 2022-23 Q13（10 分）

C14 设 $y=y(x)$ 由 $y+\ln y=x$ 确定，求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$。

对标 2023-24 Q14（10 分）

C15 设 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处取得极值 -2，求 a,b 并判断是极大还是极小。

对标 2014-15 Q15（8 分）

C16 $f(x)=x+\frac{1}{x}$，按七步作全图（定义域、渐近线、单调、极值、凹凸、草图）。

对标 2016-17 Q16（12 分）

C17 证明：当 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。

对标 2023-24 Q17（6 分）

C18 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$。

对标 2024-25 Q18（6 分）

模拟卷 C 答案

题号	答案	题号	答案
C1	$\frac{1}{3}$	C2	$\frac{1}{2}$
C3	$\sin 1$	C4	$x=1$ 可去（极限 -2）、$x=2$ 无穷
C5	1	C6	336
C7	$\frac{1}{3}$	C8	$x=\mathrm{e}$，极大值 $\mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$
C9	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	C10	π
C11	$L=6$，$\delta=\varepsilon$	C12	$\frac{1}{3}$
C13	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=6$	C14	$y'(1)=\frac{1}{2}$，$y''(1)=\frac{1}{8}$
C15	$a=0,\ b=-3$，极小	C16	极大 -2（$x=-1$）、极小 2（$x=1$）、渐近线 $x=0$ 与 $y=x$
C17	$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	C18	$\mathrm{e}^{-1/2}$

本卷两道最容易算错的题

C4：$f=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}$，故 $x\to 1$ 的极限是 $\frac{2}{-1}=-2$，不是 $+2$；$x=2$ 是第二类无穷间断。

C13：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=t(1+t)$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(1+2t)(1+t)}{t}$，在 $t=1$ 处分别为 2 与 6；别把 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1+t}{t}$ 漏掉。

8 验收线与放弃线

册三验收线

(1) P1 十二题的量词行全部独立写全，M 型两题不写反；(2) P2 十二题里 P2.5 / P2.6 / P2.9 能独立写出关键一步；(3) P3.9 能立刻反应「条件不足，给两个反例」，P3.6 能说出压缩常数为什么是 $\sin 1$；(4) P4 六题七步表写全、双侧渐近线分别算；(5) 模拟卷 C 十八题按单题做完，正确率 $\geq 80\%$。

放弃线（降速不减量）

时间不够时按执行卡的优先级保 **P1 十二题**与**模拟卷 C 第 11 题**，其余顺延 11/9 早段；**不跳组、不只看答案**。任何一组正确率低于 80%，回对应决策卡重做 3 道同型再往下。今天仍然不做 120 分钟整卷。

复核：`Homework/_review/tools/verify_extra_drill.py`，PASS 106 / FAIL 0。所有 $\delta(\varepsilon)$、$X(\varepsilon)$、$X(M)$ 均额外做过数值有效性检验；成文前修正 5 处自身错误，并补充 2 项验证。